

Sistema de Aprendizaje en Línea con IA Adaptativa

Transformando la evaluación tradicional en una oportunidad de tutoría en tiempo real. Proyecto de Ingeniería de Software II (Periodo 2026-2).

¿Por qué no es otro Moodle?

LMS Tradicional (El Problema)

Las plataformas como Moodle tienen un enfoque puramente administrativo y punitivo. Se centran en registrar calificaciones y administrar contenidos. Si un estudiante falla, obtiene una mala nota, pero el sistema no le explica en el momento **por qué** se equivocó ni le ayuda a comprender el concepto.

IA Adaptativa (Nuestra Solución)

Nuestro sistema actúa como un tutor formativo. No busca castigar el error, sino detectarlo en tiempo real. Al fallar, el estudiante recibe inmediatamente una tutoría breve, generada por IA, que le explica el procedimiento paso a paso utilizando un lenguaje adecuado para su grado (6° a 11°).

Tutoría Adaptativa en Tiempo Real

El núcleo de nuestra propuesta es el acompañamiento inteligente. La plataforma complementa la clase presencial del profesor.

- ▷ **Detección de Vacíos:** El sistema analiza las respuestas incorrectas en el cuestionario.
- ▷ **Generación de Refuerzo:** La IA (Gemini) produce una explicación enfocada exclusivamente en el concepto fallado.
- ▷ **Lenguaje Apropiado:** Se instruye a la IA para que la respuesta sea digerible según el grado académico del estudiante.
- ▷ **Retroalimentación Docente:** El profesor obtiene analíticas para repasar en el tablero al día siguiente.



El Equipo: Responsabilidades Claras

Frontend / UI

Jhon Alexander Pérez

Desarrollo de la interfaz de usuario en Next.js/HTML/Tailwind. Asegura una experiencia fluida e intuitiva para estudiantes y docentes.

Backend / IA

Jeison Niño & Thomas Monroy

Desarrollo del servidor central en Python/FastAPI. Orquestación de peticiones a Gemini, lógica de evaluación y sistema de caché.

Base de Datos

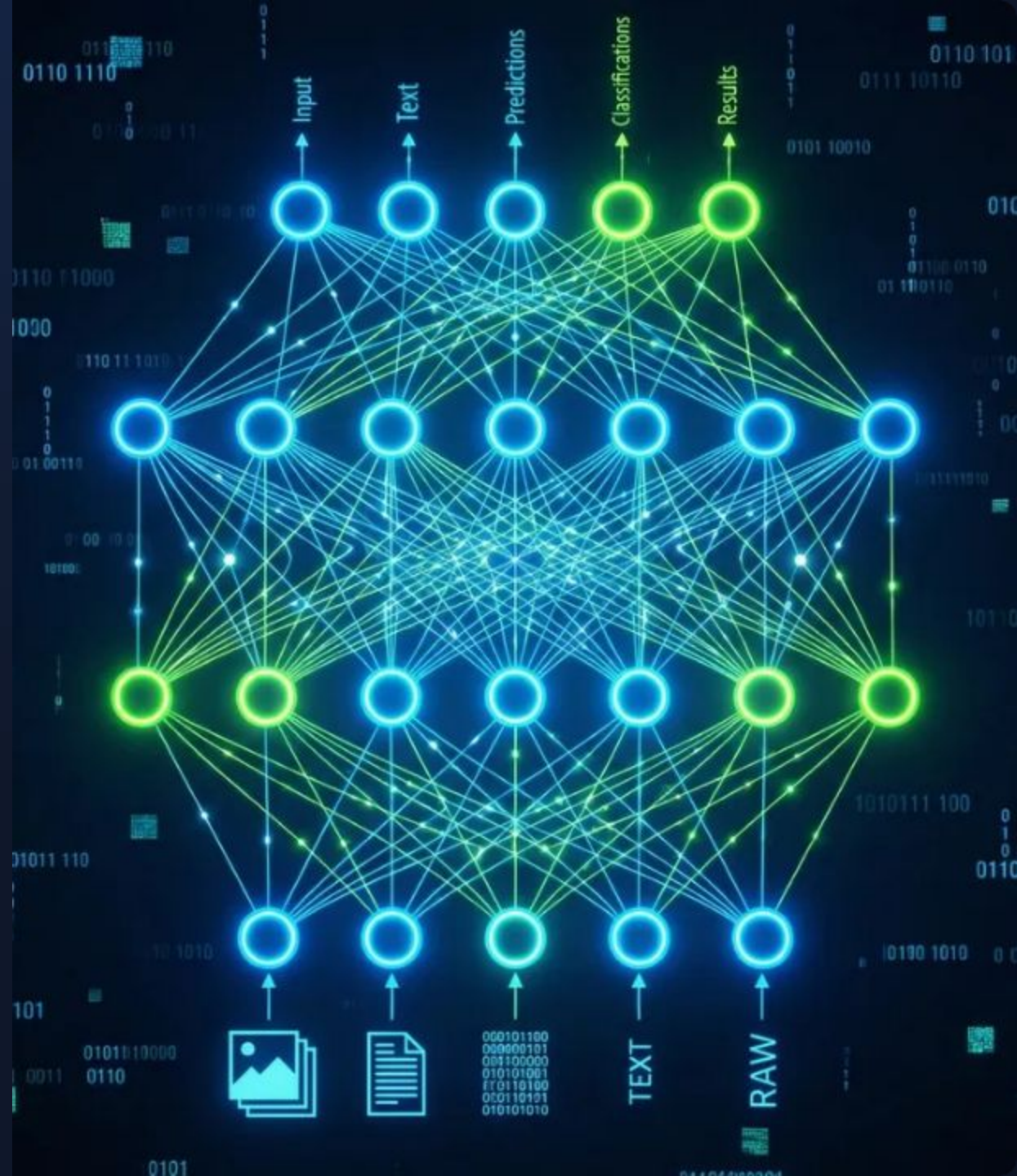
Andrés Felipe Páez

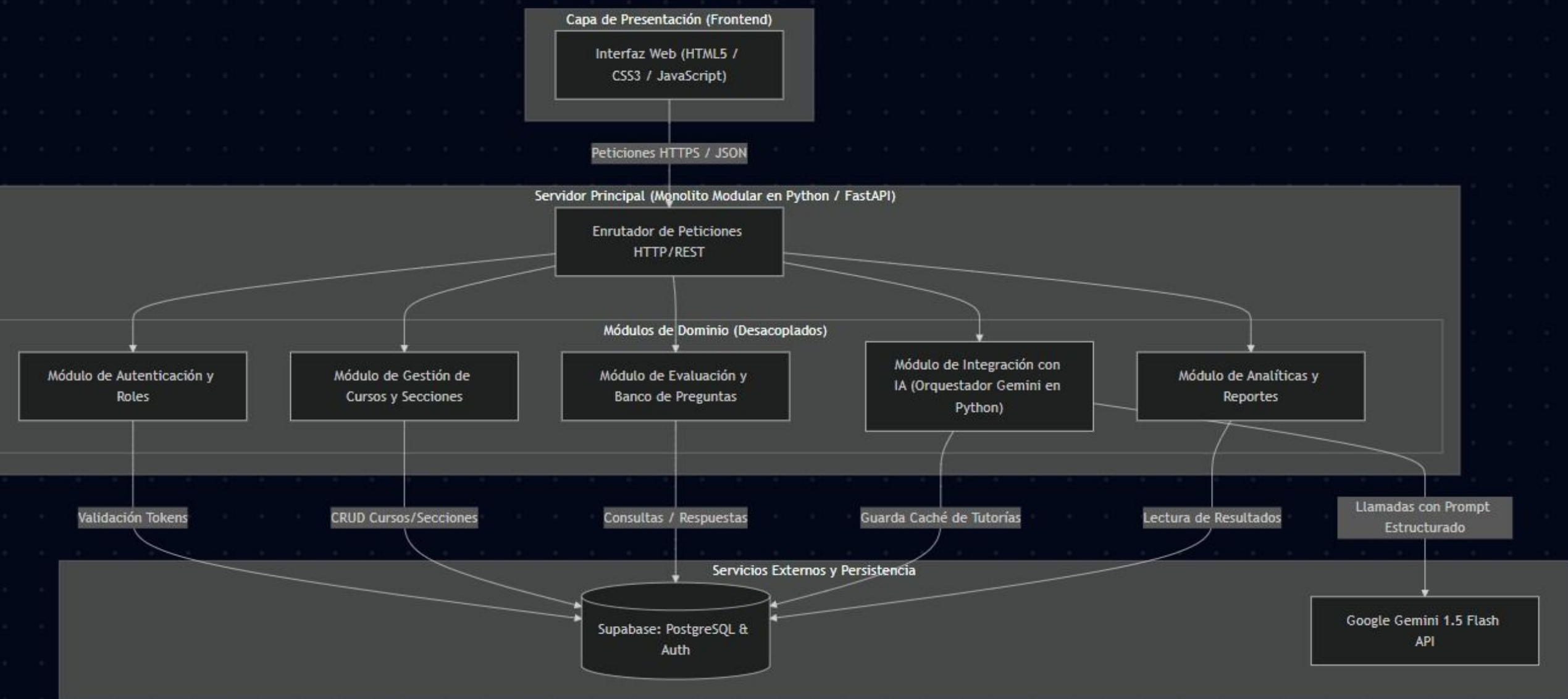
Diseño y gestión de la persistencia relacional en Supabase (PostgreSQL). Manejo de usuarios, sesiones e historiales.

Arquitectura: Monolito Modular

Evitamos la sobreingeniería de los microservicios, pero mantenemos un código limpio, escalable y altamente mantenible.

- ▷ **Desacoplamiento:** La lógica está organizada en carpetas funcionales independientes (Auth, Cursos, Evaluación, IA, Stats).
- ▷ **Rápido Despliegue:** Un solo servidor central que gestionar, facilitando las entregas por corte.
- ▷ **FastAPI:** Moderno, ultra rápido y perfecto para gestionar rutas REST y conectar con APIs externas.





Stack Tecnológico

Capa de Presentación

Interfaz web optimizada basada en **HTML5, CSS3 (Tailwind)** y **JavaScript**. Enfocada en bajo consumo de datos para funcionar de manera estable en redes escolares.

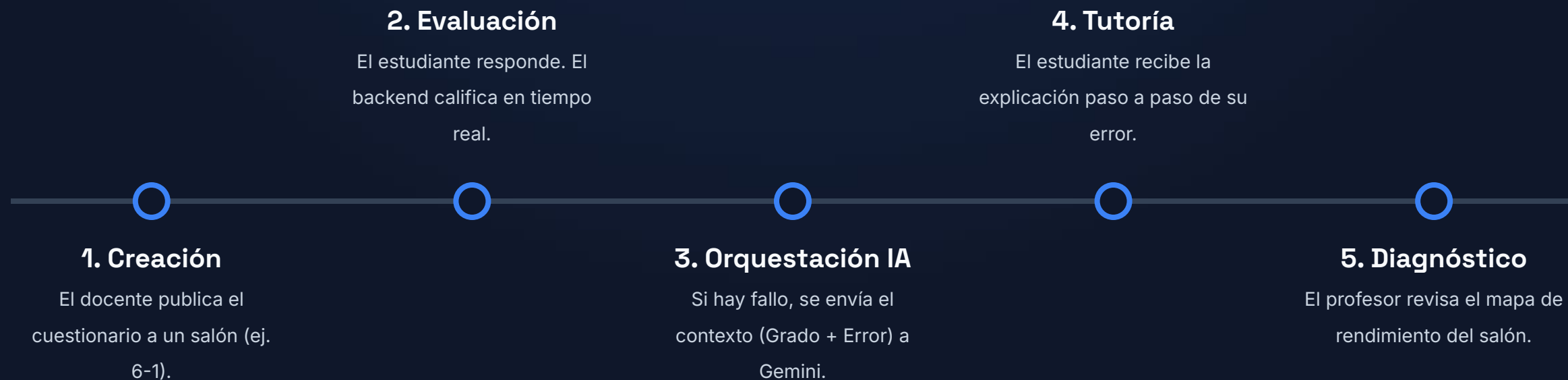
Servidor Principal

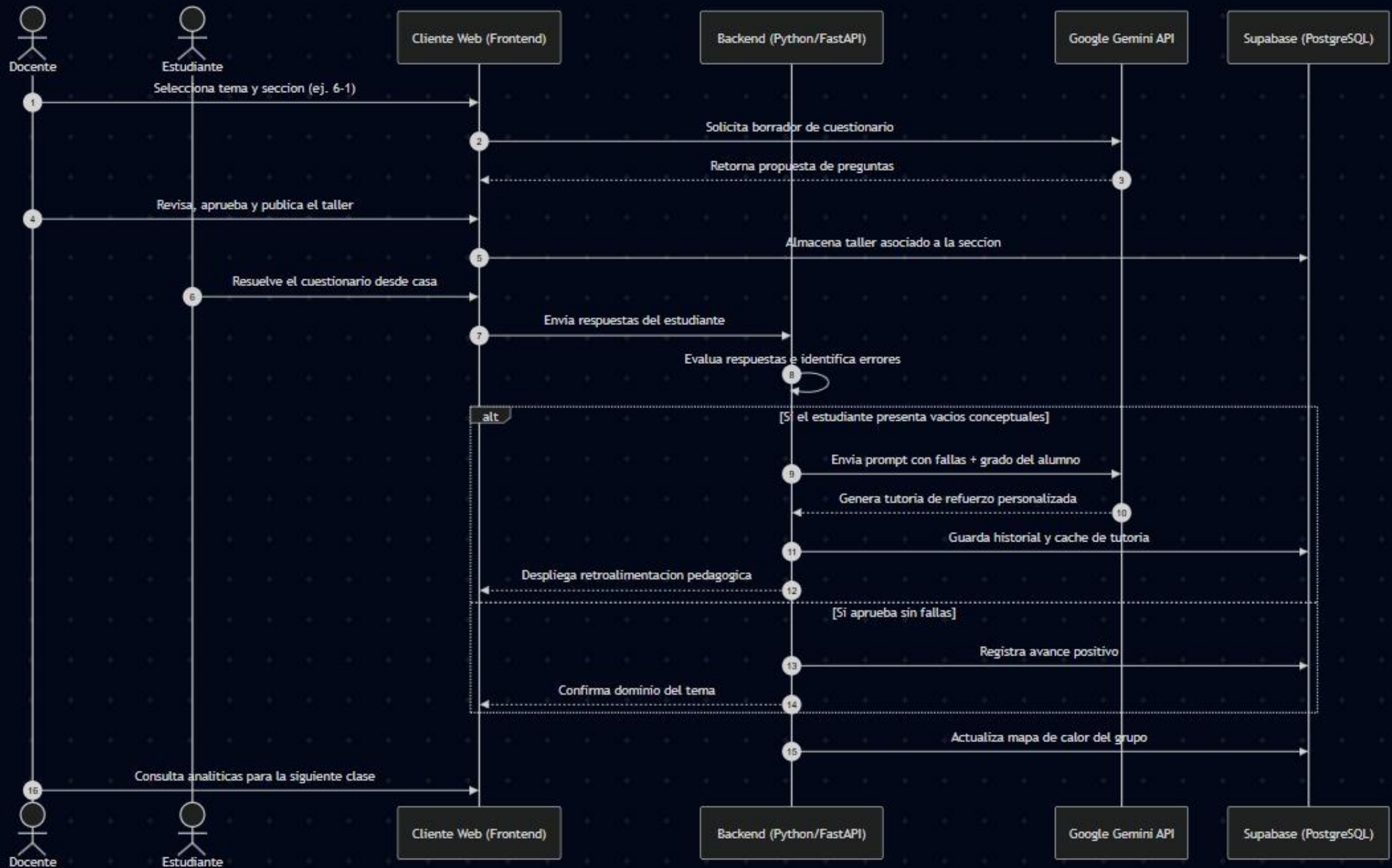
Construido 100% en **Python** utilizando el framework **FastAPI**.
Procesa las respuestas, califica y actúa como puente de comunicación central (API REST).

Persistencia & IA

Almacenamiento relacional en **PostgreSQL** gestionado mediante **Supabase**. Inteligencia proveída por el modelo **Google Gemini 3.5 Flash API**.

El Ciclo de Aprendizaje





Estrategia de IA y Caché



Protegiendo nuestros recursos

Las llamadas a la API de Gemini cuestan tiempo (latencia) y tienen límites de uso en planes gratuitos. Por ello, implementaremos un sistema inteligente en el Backend:

- ▷ Si un estudiante se equivoca en la Pregunta 2 de Álgebra, generamos la tutoría con IA.
- ▷ Inmediatamente, **guardamos esa explicación en nuestra base de datos (Supabase)**.
- ▷ Si otro compañero del mismo salón comete el mismo error exacto, el servidor le entrega la respuesta guardada desde la base de datos local, evitando consultar nuevamente a la IA.

Gestión del Alcance

100%

Enfoque en el Motor Core

Para garantizar el éxito, eliminamos la grasa.

Decisión estratégica crucial para este semestre: **El desarrollo de la PWA (Progressive Web App) y la sincronización Offline quedan fuera del alcance.**

Esta reducción de complejidad operativa nos permite dedicar el 100% de nuestros esfuerzos a lo que realmente aporta valor: la lógica de la API en FastAPI, la integración robusta de Google Gemini y la persistencia de datos en Supabase.

Roadmap de Implementación

Corte Académico	Duración	Hito / Entregable Principal
Corte 1 (Sprint 1)	2 Semanas	Análisis, Arquitectura, Historias de Usuario y Repositorio.
Corte 2 (Sprints 2-3)	4 Semanas	BD Relacional (Supabase), Rutas Base (FastAPI) e Interfaz (UI).
Corte 3 (Sprints 4-5)	4 Semanas	Conexión API Gemini, Motor de Calificación y Caché de IA.
Corte 4 (Sprints 6-7)	4 Semanas	Analíticas para Docentes, Pruebas Integrales y MVP en Nube.

Principales Retos Técnicos

1. Prompt Engineering

Lograr que Gemini responda como un profesor paciente y no como una enciclopedia. El lenguaje generado debe ser obligatoriamente digerible para un niño de 6° grado sin utilizar jerga técnica avanzada.

2. Latencia Asíncrona

Manejar correctamente el tiempo de espera en FastAPI mientras Google Gemini "piensa" y responde, para evitar que la plataforma se quede congelada frente al estudiante.

3. Límites Cloud (Free Tiers)

Prevenir bloqueos por límites de peticiones (Rate Limits) en la API de Google y asegurar que la base de datos de Supabase se mantenga activa para el día de la sustentación.

¿Preguntas?

Gracias por su atención.

Image Sources



https://images.stockcake.com/public/c/1/2/c1248e45-7a6d-424c-bb58-0aa6d55b0a94_medium/digital-neural-network-stockcake.jp

Source: stockcake.com



https://media.easy-peasy.ai/766d00a0-4ce3-4b53-803e-5d357ab72326/f5636542-52e0-46b8-bb4e-a0aa73a84a7a_medium.webp

Source: easy-peasy.ai



https://media.easy-peasy.ai/7558ef86-6c20-4743-b157-6749f695ca9e/61f02d25-1c40-440d-b266-4aa75e4fb113_medium.webp

Source: easy-peasy.ai